

# Instruções para Gerar o Pacote Offline - Aplicação Predict Generic

---

**Documento:** Instruções de Preparação (Máquina Online) **Versão:** 1.0 **Data:** 27 de Outubro de 2025 **Elaborado por:** Ermirio Bonfim - Process Engineer **Revisado por:** [A ser preenchido pelo usuário]

---

## 1. Introdução

---

Este guia detalha o procedimento a ser executado na **Máquina Online** (com acesso à internet) para construir as imagens Docker customizadas (Frontend React e Backend Flask) da aplicação Predict Generic e empacotá-las junto com os arquivos de configuração necessários para implantação em um ambiente isolado (Máquina Offline).

### 1.1. Objetivo

Garantir a correta construção das imagens, a exportação para um arquivo `.tar` e a organização final do pacote de implantação.

### 1.2. Público

Desenvolvedor ou responsável pela preparação do pacote de implantação na máquina online.

---

## 2. Pré-requisitos (Máquina Online)

| Componente     | Finalidade                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker Engine  | Instalado e em execução.                                                                                      |
| Docker Compose | Instalado e funcionando.                                                                                      |
| Código Fonte   | A <b>estrutura completa</b> do projeto Predict Generic, localizada na pasta <code>07-Predict-Generic</code> . |

## 3. Passos para Geração do Pacote (Máquina Online)

Siga estes passos **na máquina online**:

### Passo 1: Abra o Terminal e Navegue para a Raiz do Projeto 🖥️

1. Abra seu terminal de comando (PowerShell, CMD, Bash, etc.).
2. Navegue até a **pasta raiz** do seu projeto Predict Generic ( `07-Predict-Generic` ).

| Terminal Linux (Bash)                                       | Terminal Windows (CMD/PowerShell)                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>cd Packing_Process_Software/07-Predict-Generic</code> | <code>cd C:\Packing_Process_Software\07-Predict-Generic</code> |

### Passo 2: Construa as Imagens Docker Customizadas 🏗️

Use o arquivo `docker-compose-build.yml` para construir as imagens do frontend ( `predicao-frontend:latest` ) e do backend ( `predicao-backend:latest` ).

1. Execute o comando de build:

### Terminal Linux/Windows

```
docker compose -f docker-compose-build.yml build
```

(Se `docker compose` não funcionar, tente `docker-compose -f docker-compose-build.yml build` )

1. **Verificação:** Aguarde a conclusão. A saída deve indicar que as imagens `predicao-frontend:latest` e `predicao-backend:latest` foram construídas com sucesso.

## Passo 3: Exporte as Imagens Docker para um Arquivo `.tar` 📦

Execute o comando `save` para empacotar as **duas** imagens que você acabou de construir em um **único** arquivo chamado `predict-images.tar` .

1. Execute o comando de exportação:

### Terminal Linux/Windows

```
docker save -o predict-images.tar predicao-backend:latest predicao-frontend:latest
```

1. **Verificação:** Confirme que o arquivo `predict-images.tar` foi criado na pasta `07-Predict-Generic` .

## Passo 4: Organize o Pacote Final para Transferência 🚚

1. Crie uma **nova pasta** separada em um local de sua preferência (ex: na sua Área de Trabalho) chamada `Predict_Offline_Package` .
2. **Copie** os seguintes itens da pasta `07-Predict-Generic` para dentro desta nova pasta `Predict_Offline_Package` :
  - 📦 `predict-images.tar` : O arquivo contendo as imagens Docker.
  - 📄 `Docker-Compose.yaml` : O arquivo de compose para **rodar** a aplicação offline.
3. Crie as pastas de volume **vazias** dentro de `Predict_Offline_Package` :
  - Crie a subpasta `backend/` .

- Dentro de `backend/` , crie as subpastas `models/` e `logs/` .

| Item                                                                                                               | Descrição                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <code>predict-images.tar</code>  | Imagens Docker para implantação.                                |
|  <code>Docker-Compose.yaml</code> | Arquivo de orquestração para rodar a aplicação.                 |
|  <code>backend/models/</code>     | Pasta para persistência dos modelos de ML treinados (Volume).   |
|  <code>backend/logs/</code>       | Pasta para persistência dos logs da aplicação backend (Volume). |
| (Opcional)                                                                                                         | O arquivo PDF com as instruções de implantação offline.         |

### Estrutura Final do Pacote:

```
/Predict_Offline_Package
├── predict-images.tar
├── Docker-Compose.yaml
├── /backend
│   ├── /models
│   └── /logs
```

**Importante:** As pastas `backend/models` e `backend/logs` são **essenciais** porque o arquivo `Docker-Compose.yaml` as utiliza como volumes persistentes. Elas precisam existir na máquina offline no mesmo local relativo ao `Docker-Compose.yaml` .

**Pronto! ✓** A pasta `Predict_Offline_Package` está completa e pronta para ser transferida para a Máquina Offline.

---

## 4. Referências

- [Instruções para Implantação Offline - Aplicação Predict Generic](#)
- [Documentação Oficial do Docker Compose](#)
- [Documentação Oficial do Comando docker save](#)